



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

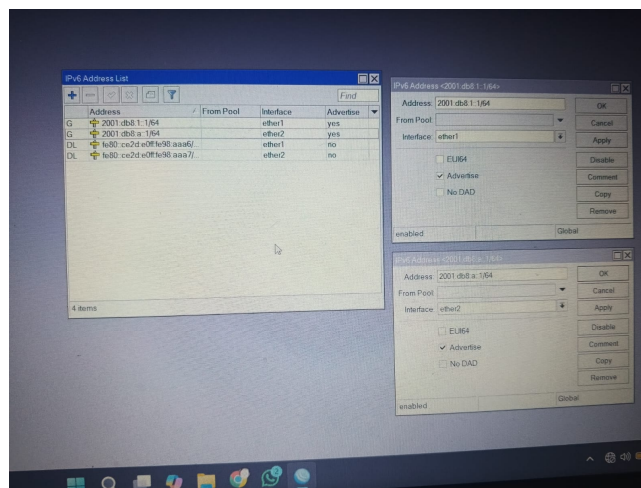
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama praktikum, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan setiap percobaan.

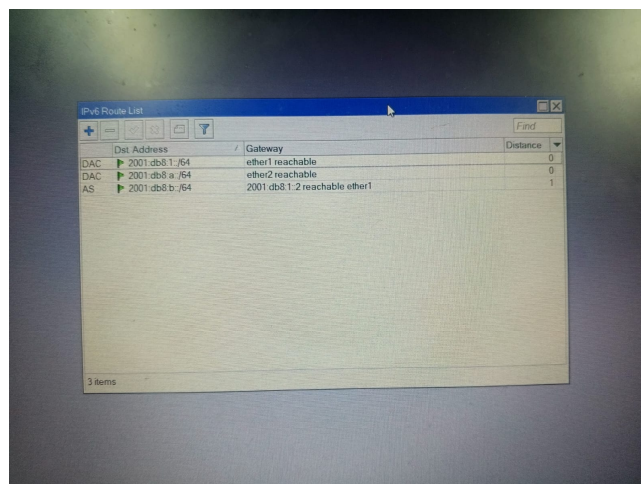
1.1 Routing Statis IPv6

1. Pastikan router tidak memiliki konfigurasi awal. Kemudian aktifkan paket IPv6 melalui menu *System* lalu *Packages* pada Winbox, centang paket IPv6, lalu restart router agar paket aktif.
2. Setelah router selesai restart, login kembali ke Winbox untuk memastikan sistem sudah berjalan dengan konfigurasi yang bersih.
3. Login ke Winbox menggunakan MAC Address router. Tambahkan alamat IPv6 untuk koneksi antar-router pada menu *IPv6 > Addresses*. Gunakan prefix */64* untuk subnet antar-router.



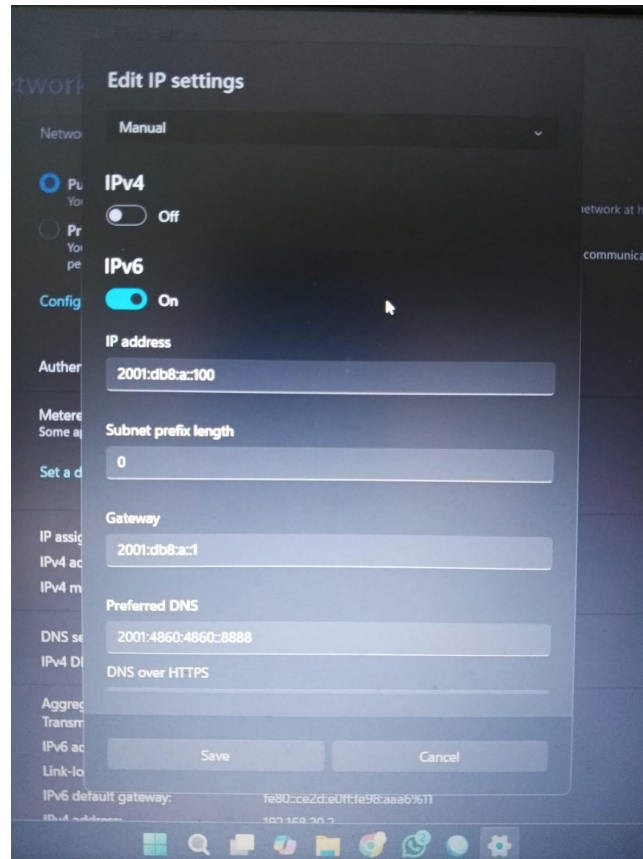
Gambar 1: Menambahkan Alamat IPv6

4. Tambahkan alamat IPv6 untuk koneksi router ke laptop pada interface yang sesuai. Kemudian tambahkan entri routing statis pada menu *IPv6 > Routes* dengan mengisi *Dst. Address* berupa prefix jaringan tujuan dan *Gateway* berupa alamat IPv6 router tetangga.



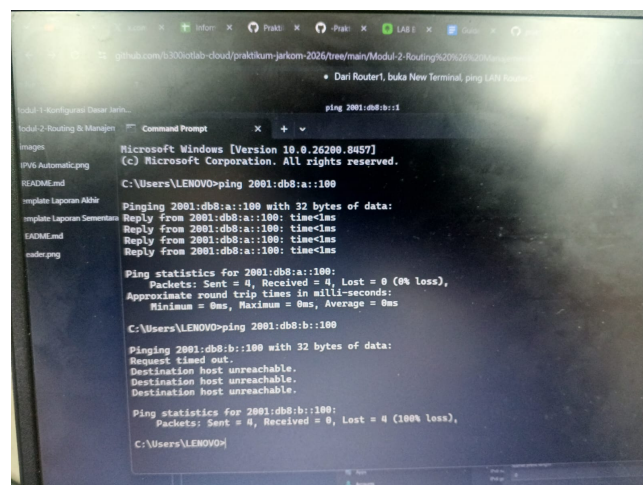
Gambar 2: Route IPv6

5. Uji koneksi antar-router dengan membuka *New Terminal* pada Winbox, lalu jalankan perintah ping ke alamat IPv6 router lawan.
6. Konfigurasi alamat IPv6 secara manual pada laptop yang terhubung ke masing-masing router melalui menu pengaturan jaringan sistem operasi. Isi kolom *IP address*, *Subnet prefix length*, dan *Gateway* sesuai subnet yang sudah ditentukan.

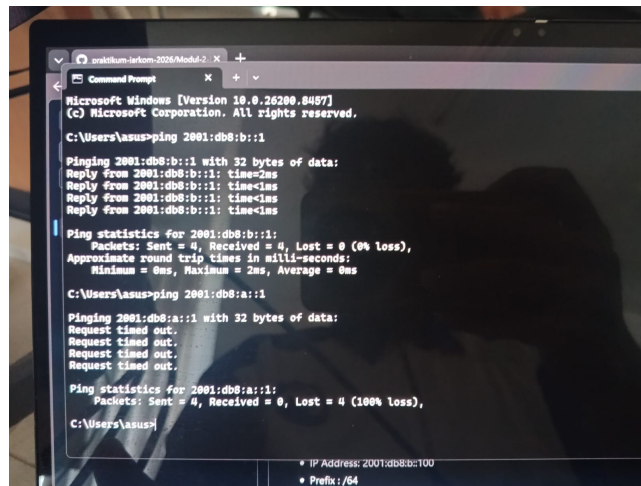


Gambar 3: Konfigurasi alamat IPv6 manual pada laptop

7. Uji koneksi dari laptop menggunakan perintah *ping* pada Command Prompt ke alamat IPv6 laptop lawan untuk memastikan keterhubungan antar subnet.



Gambar 4: Hasil uji koneksi laptop 1



Gambar 5: Hasil uji koneksi laptop 2

1.2 Routing Dinamis IPv6

1. Reset router ke kondisi awal untuk menghapus semua konfigurasi dari percobaan sebelumnya.
2. Konfigurasi alamat IPv6 untuk koneksi antar-router dan koneksi router ke laptop, sama seperti pada percobaan routing statis.
3. Buka menu *Routing* > *OSPFv3* pada Winbox. Tambahkan instance baru dengan nama **ospf-instance** melalui tab *Instances*.
4. Tambahkan area baru pada tab *Areas* dengan nama **backbone** dan pilih **ospf-instance** sebagai instance-nya. Area backbone pada OSPFv3 menggunakan Area ID 0.0.0.0.
5. Tambahkan interface pada tab *Interfaces* dengan mengisi nama interface router yang aktif, area **backbone**, dan instance **ospf-instance**.
6. Cek tab *Neighbors* pada menu OSPFv3 untuk memastikan router tetangga terdeteksi dan rute dinamis sudah terbentuk pada tabel routing.
7. Uji koneksi antar-router menggunakan *New Terminal* pada Winbox dengan perintah ping ke alamat IPv6 router lawan.
8. Konfigurasi alamat IPv6 pada laptop melalui menu pengaturan jaringan, pastikan sudah sesuai dengan subnet yang ditetapkan oleh router.
9. Lakukan tes ping pada Command Prompt laptop ke alamat IPv6 laptop lawan untuk memverifikasi keterhubungan jaringan secara end-to-end.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis

Percobaan routing statis IPv6 berhasil diselesaikan hingga langkah terakhir. Seluruh tahapan konfigurasi dilakukan dengan benar, mulai dari pengaktifan paket IPv6 pada Winbox, penetapan alamat

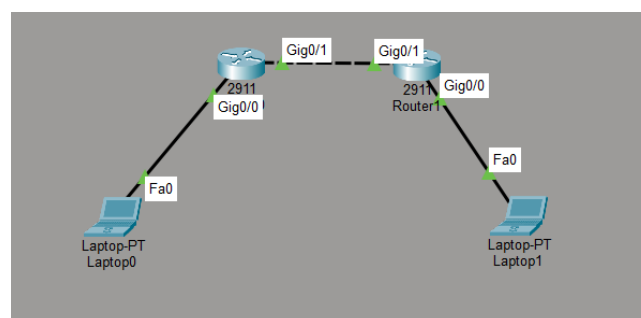
IPv6 pada setiap interface router, hingga penambahan entri routing statis secara manual. Konfigurasi IPv6 pada laptop juga berhasil diselesaikan sesuai subnet yang telah ditetapkan. Namun, pada tahap pengujian akhir menggunakan perintah `ping` dari laptop ke laptop lawan, seluruh paket mengalami *request timed out*. Tidak ada satu pun paket yang mendapat respons, sehingga komunikasi antar-subnet dinyatakan gagal pada tahap ini. Kegagalan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, alamat IPv6 yang dimasukkan pada konfigurasi laptop tidak sesuai dengan subnet yang didefinisikan di router, sehingga paket tidak dikenali sebagai bagian dari jaringan yang sama. Kedua, gateway yang diisi pada pengaturan laptop kemungkinan salah atau tidak mengarah ke interface router yang tepat. Ketiga, entri routing statis pada router kemungkinan memiliki prefix tujuan yang tidak mencakup alamat laptop lawan, sehingga paket tidak diteruskan ke subnet yang benar. Keempat, firewall pada sistem operasi laptop kemungkinan memblokir paket ICMPv6 yang digunakan oleh perintah `ping` pada IPv6. Routing statis pada IPv6 bekerja dengan prinsip yang sama seperti pada IPv4, yaitu administrator mendefinisikan setiap rute secara eksplisit. Perbedaan utamanya terletak pada format alamat yang menggunakan 128-bit heksadesimal, sehingga risiko kesalahan penulisan alamat lebih tinggi dibandingkan IPv4. Ketelitian dalam menyalin dan memasukkan alamat IPv6 menjadi faktor penentu keberhasilan konfigurasi ini.

2.2 Routing Dinamis

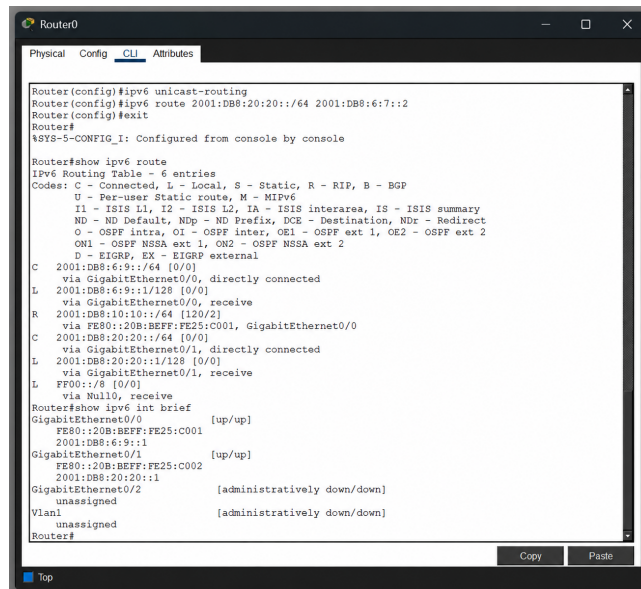
Percobaan routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3 tidak sempat diselesaikan karena waktu praktikum habis sebelum seluruh langkah konfigurasi dapat dikerjakan. Konfigurasi baru sampai pada tahap reset router dan persiapan awal, sehingga tidak ada hasil pengujian yang dapat dianalisis.

3 Hasil Tugas Modul

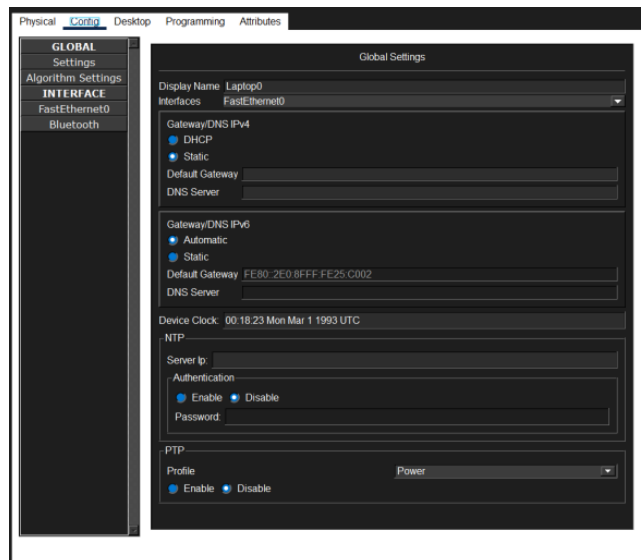
Untuk tugas modul, kita mempraktik ulang apa yang kita lakukan dalam praktikum dalam CISCO Packet Tracer:



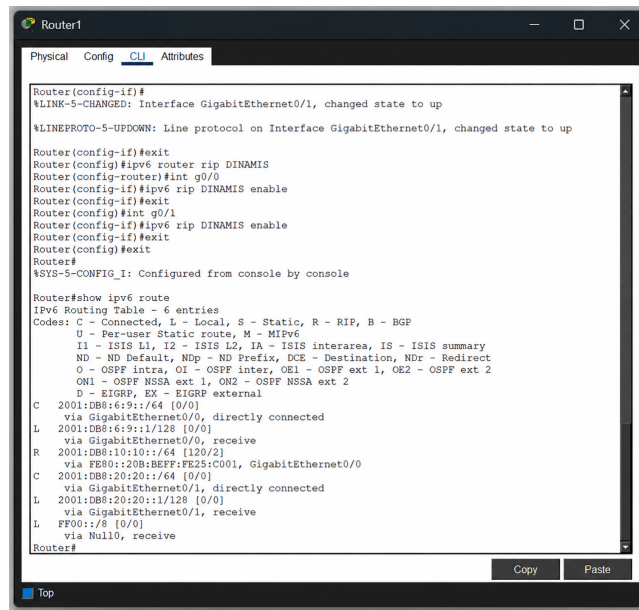
Gambar 6: Topologi



Gambar 7: Konfigurasi Debug melalui CLI CISCO (Router 0)



Gambar 8: Konfigurasi IP pada laptop



```
Router1
Physical Config CLI Attributes

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#ipv6 router rip DINAMIS
Router(config-router)#int g0/0
Router(config-if)#ipv6 rip DINAMIS enable
Router(config-if)#exit
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ipv6 rip DINAMIS enable
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSA ext 1, ON2 - OSPF NSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001:DB8:69::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:69::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0, receive
R 2001:DB8:10:10::/64 [120/2]
   via FE80::20B:BEFF:FE25:C001, GigabitEthernet0/0
C 2001:DB8:20:20::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:20:20::1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
   via Null0, receive
Router#
```

Gambar 9: Konfigurasi Debug melalui CLI CISCO (Router 1)

4 Kesimpulan

Praktikum routing dan manajemen IPv6 memberikan pemahaman langsung tentang perbedaan antara IPv4 dan IPv6 dalam hal konfigurasi jaringan. IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang ditulis dalam format heksadesimal, sehingga tingkat ketelitian dalam konfigurasi jauh lebih tinggi dibandingkan IPv4. Pada percobaan routing statis, seluruh langkah konfigurasi berhasil diselesaikan, tetapi pengujian ping antar-laptop menghasilkan *request timed out*. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis IPv6 rentan terhadap kesalahan penulisan alamat, ketidaksesuaian subnet, atau pengaturan gateway yang tidak tepat pada sisi laptop. Percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3 tidak sempat diselesaikan karena keterbatasan waktu praktikum. Berdasarkan teori, OSPFv3 memberikan kemudahan pengelolaan jaringan berskala besar karena router memperbarui tabel routing secara otomatis, tetapi membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks di awal. Dari kedua percobaan ini, terlihat bahwa pemahaman mendalam tentang struktur alamat IPv6 dan mekanisme routing menjadi prasyarat utama sebelum melakukan konfigurasi jaringan berbasis IPv6.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 10: Kabel Lan tercolok kepada Router